

Projet CYNA

GUIDE DE DÉPLOIEMENT

Présentation

Ce document décrit les principales étapes permettant de mettre en place l'environnement de démonstration du projet CYNA.

Le projet repose sur plusieurs machines virtuelles simulant l'infrastructure de l'entreprise CYNA ainsi que différents outils d'administration, d'automatisation et de supervision.

Prérequis

Avant de commencer le déploiement, assurez-vous que les outils suivants sont installés et configurés sur votre système :

- **Oracle VirtualBox** (Hyperviseur pour exécuter les machines virtuelles)
- **Linux Ubuntu** (Environnement de base)
- **Git** (Gestionnaire de version pour récupérer les sources)
- **Terraform** (Infrastructure as Code pour le provisionnement)
- **Ansible** (Gestion de configuration et automatisation)
- **Docker** (Optionnel, si nécessaire pour certains services conteneurisés)

Architecture

L'infrastructure de démonstration est composée des machines virtuelles suivantes :

MACHINE	RÔLE / DESCRIPTION
pfSense	Assure les fonctions de routage réseau et de pare-feu (Firewall).
WEB-CYNA	Serveur Web principal de l'entreprise, propulsé par Nginx.
ANSIBLE-CYNA	Machine dédiée à l'automatisation et au déploiement de la configuration.
DC1	Serveur de supervision et de monitoring intégrant la stack Prometheus / Grafana.

Déploiement

1. Cloner le dépôt

Récupérez l'ensemble des fichiers du projet depuis le dépôt Git officiel :

```
git clone https://github.com/layassance/Projet-Cyna.git
```

2. Se placer dans le projet

Accédez au répertoire racine du projet cloné :

```
cd Projet-Cyna
```

3. Vérifier Terraform

Validez la syntaxe et la conformité de vos fichiers de configuration Terraform :

```
terraform validate
```

4. Vérifier les sorties

Affichez les variables de sortie générées par Terraform afin de valider le plan de l'infrastructure :

```
terraform output
```

5. Vérifier la connexion Ansible

Exécutez un test de connectivité (ping) via Ansible sur le groupe de serveurs web pour valider l'inventaire généré :

```
ansible -i generated/inventory.ini web -m ping
```

Résultat attendu :

```
SUCCESS
ping : pong
```

6. Vérifier le serveur Web

Une fois le déploiement terminé avec succès, ouvrez votre navigateur et accédez à l'adresse suivante :

```
http://10.0.10.10
```

La page d'accueil officielle de **CYNA** doit s'afficher correctement.

Supervision

Le système de supervision est conçu pour suivre l'état de l'infrastructure en temps réel :

- **Prometheus** collecte en continu les métriques de performance et de disponibilité du serveur.
- **Grafana** centralise et affiche ces données sous forme de tableaux de bord visuels et interactifs.
- Une alerte automatisée est configurée pour envoyer une notification instantanée sur **Discord** dès qu'un service devient indisponible.

Dépôt Git

Le dépôt structuré contient l'ensemble des ressources nécessaires à l'infrastructure :

- Scripts de provisionnement **Terraform**
- Playbooks **Ansible** pour la gestion de configuration
- Documentation générale, procédures techniques et schémas réseau

Conclusion

Cette documentation et la structure associée permettent de reproduire rapidement et de manière fiable l'environnement complet de démonstration, tout en offrant une compréhension claire de l'organisation générale du projet CYNA.